

Gestion des utilisateurs sous Linux

- Introduction
- Comptes utilisateurs
- Fichiers d'enregistrement
- Gestion des utilisateurs et groupes à travers les fichiers
- Gestion à travers les commandes
- Gestion à travers les GUI
- Droits d'accès
- Changement de propriété
- Gestion des privilèges

Gestion des utilisateurs sous Linux

Introduction (1)

Pourquoi Linux est-il multi-utilisateurs ?

Linux permet à plusieurs personnes de travailler simultanément sur le même système.

Besoins

- Identifier et authentifier les utilisateurs
- Exécuter des processus simultanés
- Déterminer les responsabilités
- Contrôler l'accès aux données

Objectifs de gestion

- Sécurité du système
- Isolation des environnements
- Traçabilité des actions
- Gestion des permissions

Principe fondamental

Moindre privilège : Chaque utilisateur ne doit avoir que les droits strictement nécessaires.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Introduction (2)

- **Gérer:**
 - ⇒ **Ajouter** des utilisateurs et des groupes
 - ⇒ **Modifier** les attributs des utilisateurs et groupes
 - ⇒ **Supprimer** les utilisateurs et groupes
- **Outils utilisés:**
 - ⇒ Les **commandes** du système : useradd, userdel, groupadd, groupdel, ...
 - ⇒ Agir directement sur les **fichiers de configuration**
 - ⇒ L'**interface graphique**

Gestion des utilisateurs sous Linux

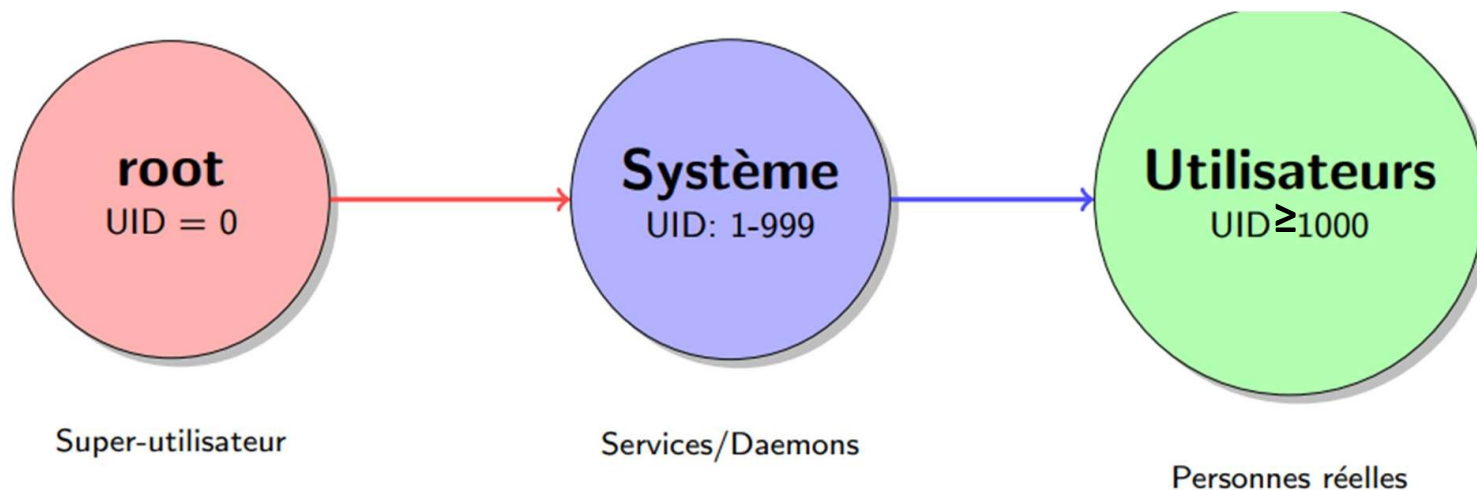
Comptes utilisateurs

- Chaque utilisateur a un **nom** (login) et un **UID** (User Identifier)
- Les comptes utilisateur **ne sont pas tous égaux** sur Linux. On distingue trois types :

⇒ Super-utilisateur (root)

⇒ Comptes systèmes

⇒ Comptes ordinaires



Gestion des utilisateurs sous Linux

Types de comptes utilisateurs (1)

SUPER-UTILISATEUR (root)

L'utilisateur le plus important du système du point de vue de l'administration

IDENTITÉ

`root`

Son identifiant est root
(nom de connexion unique)

UID (User ID)

0

Son UID égal à 0 (zéro)
lui confère sa spécificité



`root`



TOUTES LES AUTORISATIONS

Compte unique qui dispose de tous les privilèges système
N'est PAS concerné par les droits d'accès aux fichiers

TÂCHES D'ADMINISTRATION DU SYSTÈME

- Installation et configuration des logiciels
- Gestion des utilisateurs et des groupes
- Maintenance et surveillance du système
- Configuration réseau et sécurité
- Gestion des sauvegardes
- Paramétrage avancé du système

Gestion des utilisateurs sous Linux

Types de comptes utilisateurs (2)

COMPTES ORDINAIRES

Tous les autres comptes utilisateur - Associés à des personnes



alice



bob



charlie

VOCATION

Permettre à des utilisateurs standard de se connecter au système

UID (User ID)

≥ 1000

L'UID d'un utilisateur sera un nombre supérieur ou égal à 1000

EXEMPLES D'UTILISATEURS

alice (UID: 1000)

bob (UID: 1001)

charlie (UID: 1002)

Gestion des utilisateurs sous Linux

Types de comptes utilisateurs (3)

COMPTES SYSTÈME

Comptes créés par le système - Non affectés à des personnes



bin



daemon



apache



www-data

RÔLE DES COMPTES SYSTÈME

Permettre de faire fonctionner certains services du système
(impression, son, numérisation de documents, serveurs web, bases de données, etc.)

UID (User ID)

1 - 999

Les UID compris entre 1 et 999 sont généralement utilisés pour ces comptes

GESTION DES DROITS D'ACCÈS

Facilitent la gestion des droits d'accès de certaines applications et démons

Gestion des utilisateurs sous Linux

Principes (1)

ATTRIBUTS D'UN COMPTE UTILISATEUR

Nom de connexion

(Username)

ex: john_doe

Mot de passe

(Password)

crypté: *****

Numéro identificateur

(User ID)

0 - 65535

Groupe primaire

(Group ID)

ex: 1000

Groupes secondaires

(Secondary Groups)

ex: sudo, dev, admin

Nom complet

et autres informations

GECOS field

Répertoire de travail

(Home Directory)

ex: /home/john_doe

Shell de connexion

(Login Shell)

ex: /bin/bash

Date d'expiration

du compte

ex: 2025-12-31

Durée de validité

du mot de passe

ex: 90 jours

Gestion des utilisateurs sous Linux

Principes (2)

- **Un groupe** sous Linux est un mécanisme pour **organiser les utilisateurs** et gérer leurs droits d'accès aux fichiers, répertoires, et ressources.
- Il est défini par :
 - ⇒ Nom (Group Name)
 - ⇒ Numéro identificateur (Group ID ou GID)
 - ⇒ Liste des membres associés
 - ⇒ Mot de passe (rare et facultatif)
 - ⇒ Administrateur du groupe (rare et facultatif)
- Les groupes permettent de **simplifier la gestion des permissions** dans un environnement multi-utilisateur.

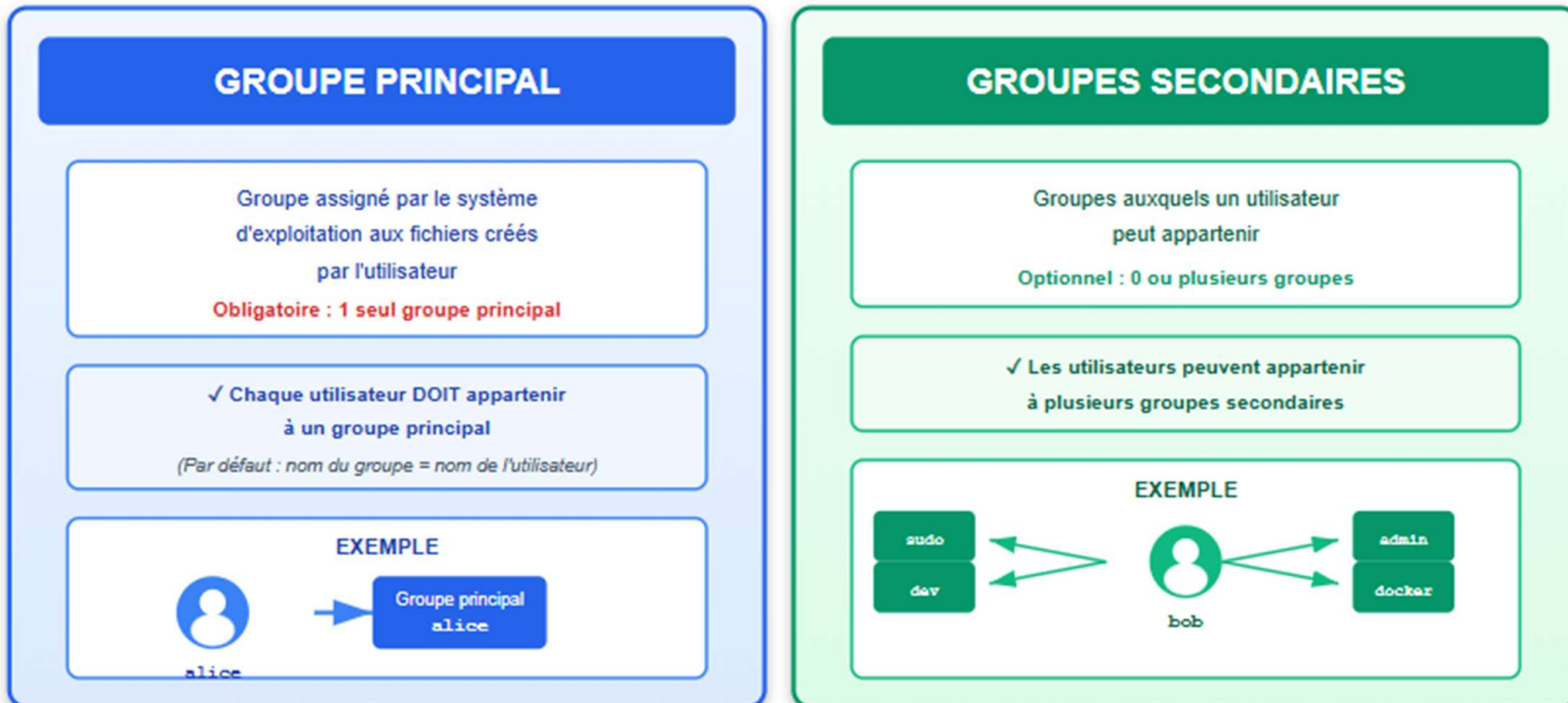
Principe

Les groupes permettent de gérer collectivement les permissions pour plusieurs utilisateurs partageant les mêmes besoins d'accès.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Principes (3)

LES DEUX TYPES DE GROUPES D'UTILISATEURS



📁 Un fichier stocke les groupes existants : `/etc/group`

Gestion des utilisateurs sous Linux

Fichiers d'enregistrement

- **La gestion des utilisateurs** est assurée à l'aide de **4 fichiers de base**:
 - ⇒ **/etc/passwd** : La liste des utilisateurs avec leurs descriptions
 - ⇒ **/etc/shadow** : Les mots de passe stockés d'une manière cryptée + leurs durées de validité
 - ⇒ **/etc/group** : Définitions des groupes
 - ⇒ **/etc/gshadow**: Les mots de passe des groupes (rarement utilisé)

Gestion des utilisateurs sous Linux

Fichier de gestion des utilisateurs (1)

- L'ensemble des informations qui caractérisent les **paramètres fondamentaux de la connexion d'un utilisateur**, y compris de l'utilisateur root, sont définies dans le fichier **/etc/passwd**.
- C'est ce **fichier que le système consulte** lorsque vous vous connectez à votre compte en tapant votre identifiant et mot de passe.
- Accessible **en lecture seule** à **tout le monde**
- Accessible **en lecture/écriture** à l'utilisateur **root**
- Le fichier **/etc/passwd** est un fichier de type texte dont chaque ligne définit un compte utilisateur.
- La ligne est composée de **champs**. Le séparateur de champs est le caractère **":"**.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Fichier de gestion des utilisateurs (2)

login : passwd : uid : gid : comment : home : shell

- **login:** Il s'agit du nom de connexion de l'utilisateur.
- **passwd:** contenait le mot de passe codé de l'utilisateur en question. Actuellement ce champ contient la seule lettre **x** pour signaler la présence du fichier **/etc/shadow**
- **uid:** Il s'agit d'un numéro unique de l'utilisateur.
- **gid:** Numéro de groupe. Chaque utilisateur appartient à un groupe primaire. Il pourra également appartenir à des groupes secondaires.
- **comment:** Nom complet de l'utilisateur.
- **home:** Chemin complet du répertoire représentant l'espace de travail privé attribué à l'utilisateur
- **shell:** Chemin complet du shell de connexion.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Extrait du fichier /etc/passwd

```
$ cat /etc/passwd  
# Afficher le contenu du fichier
```

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
alice:x:1000:1000:Alice Martin:/home/alice:/bin/bash  
bob:x:1001:1001:Bob Dupont:/home/bob:/bin/bash
```

alice:x:1000:1000:Alice Martin:/home/alice:/bin/bash

1
Login
Nom de connexion

2
Password
x = stocké dans shadow

3
UID
ID utilisateur (1000)

4
GID
ID groupe principal

5
GECOS
Nom complet/Commentaire

6
Home
Répertoire personnel

7
Shell
Interpréteur de commandes

Gestion des utilisateurs sous Linux

Fichier de gestion des mots de passes (1)

- Le fichier des mots de passe cryptés **/etc/shadow** est exclusivement utilisé lors de l'étape d'authentification.
- Il **n'est pas lisible par tous** et aucun utilisateur normal n'a le droit de voir le champ **``mot de passe chiffré``**
- Chaque utilisateur possède une ligne dans ce fichier

Gestion des utilisateurs sous Linux

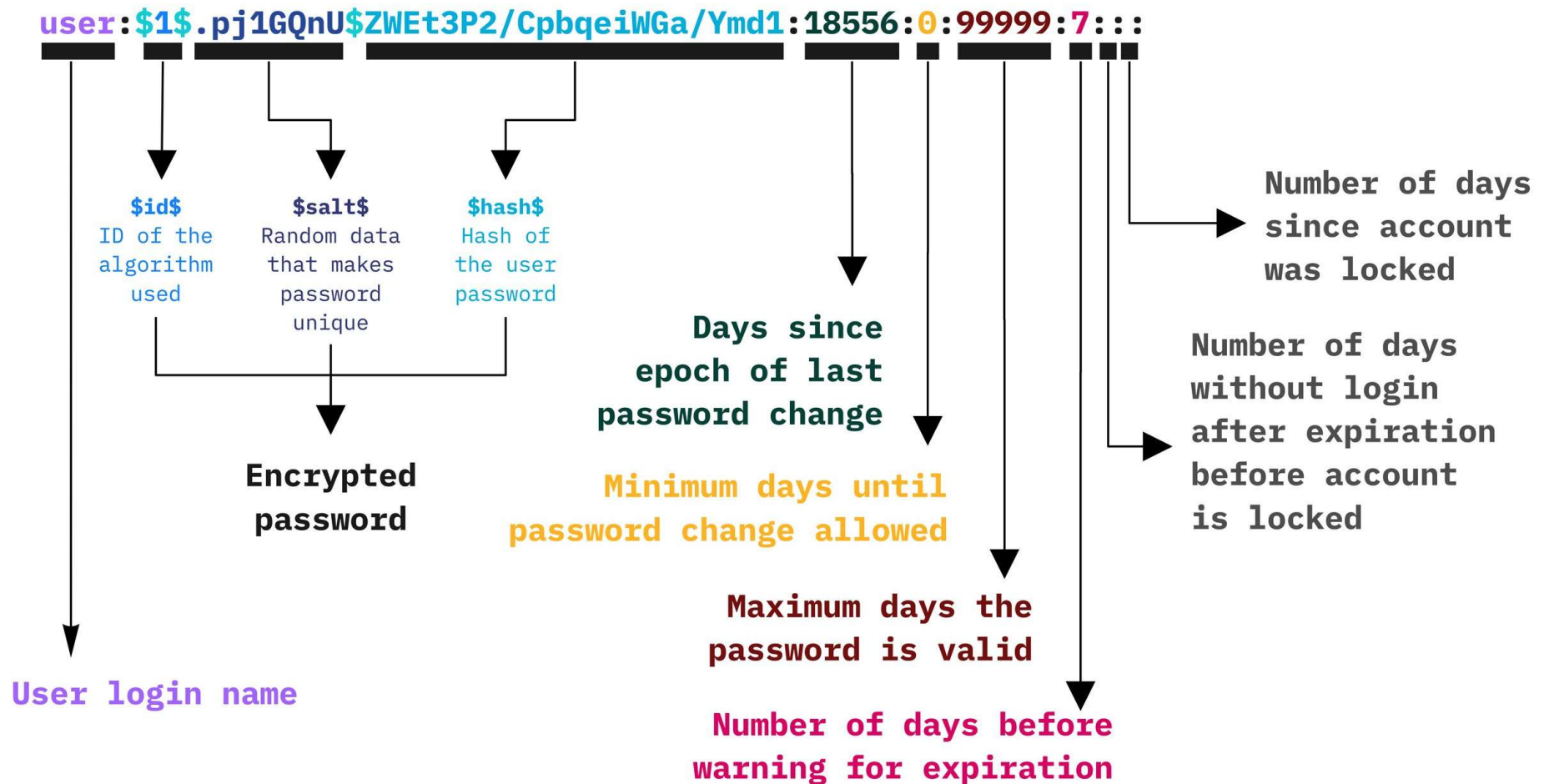
Fichier de gestion des mots de passes (2)

login : passwd : last : may : must : warn : inactif : disable :

- **login :** Le nom de connexion de l'utilisateur.
- **passwd :** Le mot de passe encodé
- **last:** Nombre de jours depuis la modification du mot de passe (Depuis 1/1/1970).
- **may:** Le nombre minimum de jours pendant lesquels le mot de passe ne peut pas être changé.
- **must:** C'est le nombre maximum de jours avant que le mot de passe n'expire (Le mot de passe doit être changé après ce nombre de jours)
- **warn:** Nombre de jours durant lesquels l'utilisateur est prévenu de l'expiration de son mot de passe.
- **inactif:** la période d'inactivité maximale autorisée, après laquelle le compte est désactivé.
- **disable :** Date de la fermeture du compte (en nombre de jours depuis 1/1/1970).

Gestion des utilisateurs sous Linux

Fichier de gestion des mots de passes (3)



Gestion des utilisateurs sous Linux

Extrait du fichier /etc/shadow

```
$ sudo cat /etc/shadow
# Afficher le contenu du fichier (droits root requis)
```

```
root:$6$xyz...abc:19000:0:99999:7:::
daemon*:18375:0:99999:7:::
bin*:18375:0:99999:7:::
alice:$6$salt...hash:19345:0:99999:7:14::
bob:$6$salt...hash:19346:5:90:7:::
```

alice:\$6\$salt...hash:19345:0:99999:7:14::

1

Login

Nom de
l'utilisateur

2

Password

Mot de passe
crypté

3

Lastchg

Dernier
changement

4

Min

Jours min
entre chg

5

Max

Jours max
de validité

6

Warn

Jours
d'avertis.

7

Inactive

Jours
d'inactivité

8

Expire

Date
d'expiration

9

Reserved

Réservé
(inutilisé)

Gestion des utilisateurs sous Linux

Fichier de gestion des groupes

- **/etc/group** contient la description de l'ensemble des **groupes** définis dans le système
- Chaque groupe est décrit par les champs suivant:

group : passwd : gid : membres

- **group :** Le nom du groupe en question.
- **passwd :** Le mot de passe du groupe.
- **gid :** Le numéro identificateur du groupe
- **membres:** Liste les membres séparés par des virgules.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Extrait du fichier /etc/group

```
$ sudo cat /etc/group
```

```
# Afficher le contenu du fichier (droits root requis)
```

```
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
adm:x:4:syslog,alice
developers:x:1001:alice,bob
tty:x:5:
```

adm:x:4:syslog,alice

1

Group

Nom du
groupe

2

Password

Mot de passe
(x=gshadow)

3

GID

ID du
groupe

4

Members

Liste des
membres (,)

Gestion des utilisateurs sous Linux

Fichier des mots de passes de groupes

- Le fichier **/etc/gshadow** contient principalement les mots de passe des groupes
- Chaque ligne contient les champs suivants :

group : passwd : administrators : membres

- **group :** Le nom du groupe en question.
- **passwd :** Le mot de passe du groupe sous format crypté.
- **administrateurs :** Liste des administrateurs du groupe
- **membres :** Liste les membres séparés par des virgules

Gestion des utilisateurs sous Linux

Fichier des mots de passes de groupes

developpeurs:\$6\$aefgh\$2LYz/uv8OgjLPM...:admin1,admin2:user1,user2,user3

- **nom_groupe** : (developpeurs)Le nom du groupe est developpeurs.
- **mot_de_passe** : (\$6\$aefgh\$2LYz/u) Le mot de passe du groupe est chiffré avec SHA-512. Si un utilisateur souhaite temporairement rejoindre le groupe (par exemple, avec la commande **newgrp**), il peut utiliser ce mot de passe.
- **administrateurs** : admin1, admin2, admin1 et admin2 sont les administrateurs du groupe et peuvent modifier les membres du groupe.
- **membres** : user1,user2,user3 sont membres du groupe et peuvent bénéficier des droits et des permissions associés.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Extrait du fichier /etc/gshadow

```
$ sudo cat /etc/gshadow
```

```
# Afficher le contenu du fichier (droits root requis)
```

```
root:*::  
daemon:*::  
bin:*::  
adm:*::syslog,alice  
developers:$6$salt...hash::alice,bob  
disk:!::
```

```
developers:$6$salt...hash::alice,bob
```

1

Group

Nom du
groupe

2

Password

Mot de passe
crypté (*,!)

3

Admins

Admins du
groupe

4

Members

Membres du
groupe (,)

Gestion des utilisateurs sous Linux

Gestion à travers les fichiers

- Les 4 fichiers précédents peuvent être **édités manuellement** pour créer ou modifier les **utilisateurs** et les **groupes**.
- Dans ce cas les liens entre ces fichiers devront être respectés
- Les commandes ***vipw*** et ***vigr*** (sans arguments) doivent être utilisées (à la place de votre éditeur de texte préféré) pour éditer les fichiers : ***(/etc/passwd)*** et ***(/etc/group)***
- ***vipw*** et ***vigr*** verrouillent les fichiers correspondant pour interdire aux utilisateurs connectés de modifier les attributs de leurs comptes (mot de passe, shell, ...) au moment de l'édition.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Commande de création des utilisateurs (1)

Useradd [**<options>**] **<nom d'utilisateur>**

[<options>]

- u** : Spécifier manuellement le UID du compte
- c** : Commentaire (généralement le nom complet de l'utilisateur)
- d** : Répertoire personnel
- D** : Afficher ou modifier les valeurs par défaut
- e** : Date d'expiration (AAAA-MMM-JJ)
- g** : Groupe primaire (par défaut un nouveau groupe est créée avec le même nom)
- G** : Groupes secondaires (séparés par des virgules)
- m** : Le répertoire personnel sera crée s'il n'existe pas
- M** : Le répertoire personnel ne sera pas crée (même s'il existe dans le fichier des valeurs par défaut)
- s** : Spécifier le type de shell
- r** : Créer un compte système

Gestion des utilisateurs sous Linux

Commande de création des utilisateurs (2)

Scénario 1 : Créer un utilisateur simple avec les valeurs par défaut

```
# Créer l'utilisateur ahmed
[root@rhel9 ~]# useradd ahmed
# Définir le mot de passe
[root@rhel9 ~]# passwd ahmed
Nouveau mot de passe : Retapez le nouveau mot de passe
: passwd : mise à jour réussie du jeton d'authentification #
Vérifier la création
[root@rhel9 ~]# id ahmed
uid=1001(ahmed) gid=1001(ahmed) groupes=1001(ahmed)
[root@rhel9 ~]# ls -ld /home/ahmed
drwx-----. 3 ahmed ahmed 78 nov. 7 14:30 /home/ahmed
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Commande de création des utilisateurs (2)

Scénario 2 : Créer un utilisateur avec des options spécifiques

```
# Créer avec commentaire, shell et groupes spécifiques
[root@rhel9 ~]# useradd -c "Fatima Zahra - Chef de projet" -s
/bin/zsh -G wheel,developers fatima
[root@rhel9 ~]# passwd fatima # Vérifier les paramètres
[root@rhel9 ~]# grep fatima /etc/passwd
fatima:x:1002:1002:Fatima Zahra - Chef de
projet:/home/fatima:/bin/zsh
[root@rhel9 ~]# groups fatima
fatima : fatima wheel developers
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Options par défaut de la commande useradd (1)

- Lors de la création d'un utilisateur, si les options ne sont pas précisées, le système utilise les valeurs par défaut définies dans:

⇒ **/etc/login.defs**

⇒ **/etc/default/useradd**

- Pour consulter les options par défauts:

useradd -D

```
[root@localhost bsanae]# useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

- Les options par défaut peuvent être changées de deux manières:
 - ⇒ modifier directement les fichiers
 - ⇒ Utiliser la commande **useradd** avec l'option **-D**

Gestion des utilisateurs sous Linux

Options par défaut de la commande useradd

⇒ Fichier **/etc/default/useradd**

Valeur	Commentaire
GROUP	Groupe par défaut.
HOME	Chemin dans lequel le répertoire de connexion du nom de l'utilisateur sera créé.
INACTIVE	Nombre de jours suivant l'expiration du mot de passe avant que le compte ne soit désactivé.
EXPIRE	Date d'expiration du compte.
SHELL	Interpréteur de commandes.
SKEL	Répertoire squelette du répertoire de connexion.
CREATE_MAIL_SPOOL	Création de la boîte aux lettres dans /var/spool/mail.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Options par défaut de la commande useradd

⇒ **Fichier** `/etc/login.defs`

Ce fichier contient de nombreux paramètres par défaut utiles aux commandes de création ou de modification d'utilisateurs.

- **UID_MIN** : Indique le numéro UID le plus bas autorisé pour les comptes
- **UID_MAX** : indique le nombre maximal que le système peut utiliser pour l'UID
- **SYS_UID_MIN** : UID minimum pour les comptes système
- **SYS_UID_MAX** : UID maximum pour les comptes système
- **PASS_MAX_DAYS** : Nombre maximum de jours de validité d'un mot de passe. Après cette durée, une modification du mot de passe est obligatoire
- **PASS_MIN_DAYS** : Nombre minimum de jours autorisé avant la modification d'un mot de passe. Toute tentative de modification du mot de passe avant cette durée est rejetée.
- **PASS_MIN_LENGTH** : nombre minimum de caractères requis dans le mot de passe
- **CREATE_HOME** : Si défini sur oui, le répertoire personnel de l'utilisateur sera créé
- **ENCRYPT_METHOD** : méthode utilisée pour hacher les mots de passe des comptes
- etc

Gestion des utilisateurs sous Linux

Dossier /etc/skel

- Lors de la création d'un utilisateur, son **répertoire personnel est créé.**
- Par défaut, tous les fichiers et répertoires placés dans **/etc/skel** seront copiés dans les répertoires personnels des utilisateurs lors de leur création.
- Par défaut, le répertoire **"/etc/skel/"** est vide. Ce qui se justifie par le fait que lorsqu'on crée un nouvel utilisateur, son « **répertoire personnel** » est vide.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Modifier un utilisateur (1)

- Pour modifier les propriétés d'un compte déjà créé, on peut utiliser la commande **usermod** dont le fonctionnement est très similaire à **useradd**.

Option	Description
-m	Associé à l'option -d, déplace le contenu de l'ancien répertoire de connexion vers le nouveau.
-l login	Nouveau nom.
-e AAAA-MM-JJ	Date d'expiration du compte.
-L	Verrouille le compte.
-U	Déverrouille le compte.
-a	Empêche la suppression de l'utilisateur d'un groupe secondaire lors de l'ajout dans un autre groupe secondaire.
-G	Précise plusieurs groupes secondaires lors de l'ajout

Gestion des utilisateurs sous Linux

Modifier un utilisateur (2)

Scénario 1 : Changer le shell et ajouter un commentaire

```
# Modifier le shell
[root@rhel9 ~]# usermod -s /bin/bash ahmed
# Ajouter/modifier le commentaire GECOS
[root@rhel9 ~]# usermod -c "Ahmed Benali - Développeur Senior"
ahmed
# Vérifier les modifications
[root@rhel9 ~]# cat /etc/passwd | grep ahmed
ahmed:x:1001:1001:Ahmed Benali - Développeur
Senior:/home/ahmed:/bin/bash
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Modifier un utilisateur (3)

Scénario 2 : Ajouter l'utilisateur à de nouveaux groupes

```
# Ajouter au groupe wheel (IMPORTANT: utiliser -aG pour
ajouter sans écraser)
[root@rhel9 ~]# usermod -aG wheel ahmed
# Ajouter à plusieurs groupes
[root@rhel9 ~]# usermod -aG docker,developers ahmed
# Vérifier les groupes
[root@rhel9 ~]# id ahmed
uid=1001(ahmed) gid=1001(ahmed)
groupes=1001(ahmed),10(wheel),1005(developers),1010(docker)
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Modifier un utilisateur (4)

Scénario 3 : Changer le répertoire home

```
# Déplacer le home et son contenu
[root@rhel9 ~]# usermod -d /data/ahmed -m ahmed
[root@rhel9 ~]# cat /etc/passwd | grep ahmed
ahmed:x:1001:1001:Ahmed Benali:/data/ahmed:/bin/bash
```

Scénario 4 : Verrouiller/Déverrouiller/ Expirer un compte

```
# Verrouiller le compte
[root@rhel9 ~]# usermod -L ahmed
# Essayer de se connecter (échoue)
[root@rhel9 ~]# su - ahmed
su: Authentication failure
# Déverrouiller le compte
[root@rhel9 ~]# usermod -U ahmed
# Expirer le compte le 31 décembre 2024 [root@rhel9
~]# usermod -e 2024-12-31 ahmed
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Supprimer un utilisateur (1)

- La commande qui permet de supprimer un utilisateur :

```
# userdel user1
```

- Si on désire aussi supprimer son dossier personnel :

```
# userdel -r user1
```

- La commande précédente supprime l'utilisateur **user1** ainsi que **son répertoire personnel**,
- cependant un problème demeure: **les fichiers appartenant à user1 et qui se trouvent en dehors du répertoire personnel ne sont pas supprimés.**
- La commande suivante permet de les trouver et de les supprimer à partir du **UID** de l'utilisateur (on suppose que le **UID** de l'exemple **user1** est **1002**)

```
# find / -type f -uid 1002 -print -exec rm {} \;
```


Gestion des utilisateurs sous Linux

Supprimer un utilisateur (2)

Scénario 1 : Supprimer un utilisateur en gardant son home

```
# Supprimer le compte mais garder le répertoire home
[root@rhel9 ~]# userdel fatima
# Vérifier que le compte n'existe plus
[root@rhel9 ~]# id fatima
id: « fatima » : utilisateur inexistant # Le home existe
encore
[root@rhel9 ~]# ls -l /home/
drwx-----. 3 1003 1003 78 nov. 7 14:30 fatima
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Supprimer un utilisateur (3)

Scénario 2 : Supprimer complètement un utilisateur

```
# Supprimer l'utilisateur ET son répertoire home
[root@rhel9 ~]# userdel -r ahmed
# Vérifier la suppression complète
[root@rhel9 ~]# id ahmed
id: « ahmed » : utilisateur inexistant
[root@rhel9 ~]# ls /home/ | grep ahmed
# Aucun résultat # Vérifier qu'il n'y a plus de fichiers
appartenant à cet utilisateur
```

Scénario 3 : Forcer la suppression même si l'utilisateur est connecté

```
# Voir les utilisateurs connectés
[root@rhel9 ~]# who
ahmed pts/0 2024-11-07 14:30
# Forcer la suppression
[root@rhel9 ~]# userdel -rf ahmed
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Commande passwd (1)

- La commande **passwd** permet de gérer un mot de passe (gérer divers paramètres dans le fichier **/etc/shadow**)

Option	Description
-d	Supprime le mot de passe.
-l	Verrouille le compte.
-S	Affiche le statut du compte.
-u	Déverrouille le compte.
-e	Fait expirer le mot de passe.
-n jours	Nbr de jours avant que le mot de passe puisse être changé
-x jours	Nbr de jours avant que le mot de passe doit être changé
-w jours	Délai d'avertissement avant expiration.
-i jours	Délai avant désactivation lorsque le mot de passe expire.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Commande passwd (2)

Scénario 1 : Changer le mot de passe d'un utilisateur

```
# Changer le mot de passe de l'utilisateur alice  
[root@rhel9 ~]# passwd alice  
Changing password for user alice.  
New password:  
Retype new password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Commande passwd (3)

Scénario 2 : Forcer un utilisateur à changer son mot de passe à la prochaine connexion

```
# Expirer le mot de passe pour forcer le changement
[root@rhel9 ~]# passwd -e bob
Expiring password for user bob.
passwd: Success
# Vérifier la connexion de l'utilisateur bob
[root@rhel9 ~]# su - bob
You are required to change your password immediately (password
expired)
Changing password for bob.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[bob@rhel9 ~]$
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Commande passwd (4)

Scénario 3 : Verrouiller/Déverrouiller un compte utilisateur

```
# Verrouiller le compte de bob
[root@rhel19 ~]# passwd -l bob

Locking password for user bob.
passwd: Success

# Déverrouiller le compte
[root@rhel19 ~]# passwd -u bob

Unlocking password for user bob.
passwd: Success.
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Commande chage (1)

- La commande **chage** permet de modifier les informations de validité du mot de passe

Option	Description
-d LAST_DAY	Positionne la date du dernier changement du mot de passe à LAST_DAY
-E Expire_Date	Modifie la date d'expiration du compte
-I jours	Délai avant désactivation lorsque le mot de passe expire (même effet que -i de la commande passwd)
-m jours	Nbr de jours avant que le mot de passe puisse être changé (même effet que -n de la commande passwd)
-M jours	Nbr de jours avant que le mot de passe doit être changé . (même effet que -x de la commande passwd)
-W jours	Délai d'avertissement avant expiration.
-l	Liste les informations liées aux dates et durées de validité

Gestion des utilisateurs sous Linux

Commande chage (2)

Scénario 1 : Définir une politique d'expiration du mot de passe avec chage

```
# Définir : changement requis tous les 90 jours, avertissement
7 jours avant
[root@rhel9 ~]# chage -M 90 -W 7 alice

# Vérifier les paramètres d'expiration
[root@rhel9 ~]# chage -l alice

Last password change : Nov 08, 2025
Password expires : Feb 06, 2026
Password inactive : never
Account expires : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 90
Number of days of warning before password expires : 7
```


Gestion des utilisateurs sous Linux

Créer un groupe (1)

- La commande **groupadd** permet d'ajouter un groupe au système.

```
groupadd [<options>] <nom du groupe>
```

Option	Description
-g GID	GID du groupe à créer.
-f	Le système choisit un GID si celui précisé par l'option -g existe déjà.
-r	Crée un groupe système avec un GID compris entre SYS_GID_MIN et SYS_GID_MAX. Ces deux variables sont définies dans /etc/login.defs

Gestion des utilisateurs sous Linux

Créer un groupe (2)

Scénario 1 : Créer et gérer des groupes

```
# Créer un nouveau groupe
root@rhel9 ~]# groupadd developers # Créer un groupe avec GID
spécifique
[root@rhel9 ~]# groupadd -g 2000 admins
# Vérifier la création
[root@rhel9 ~]# cat /etc/group | grep '^developers:'
developers:x:1005:
[root@rhel9 ~]# cat /etc/group | grep '^admins:'
admins:x:2000:
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Modifier un groupe

- La commande **groupmod** permet de modifier un groupe existant.

```
groupmod [<options>] <nom du groupe>
```

Option	Description
-g GID	GID du groupe à créer.
-f	Le système choisit un GID si celui précisé par l'option -g existe déjà.
-r	Crée un groupe système avec un GID compris entre SYS_GID_MIN et SYS_GID_MAX. Ces deux variables sont définies dans /etc/login.defs

Gestion des utilisateurs sous Linux

Supprimer un groupe

- La commande **groupdel** permet de supprimer un groupe existant.

```
groupdel <nom du groupe>
```

- Pour être supprimé, un groupe ne doit plus contenir d'utilisateurs

Scénario 1 : Modifier et supprimer des groupes

```
# Renommer un groupe
[root@rhel9 ~]# groupmod -n dev_team developers
# Changer le GID
[root@rhel9 ~]# groupmod -g 3000 dev_team
# Supprimer un groupe
[root@rhel9 ~]# groupdel old_group
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Gérer un groupe (1)

- La commande **gpsswd** permet de gérer un groupe

gpsswd [-a login] [-A login] [-d login] [-M login] **groupe**

Option	Description
-a login	Ajoute l'utilisateur au groupe.
-A login	Définit l'administrateur du groupe.
-d login	Retire l'utilisateur du groupe.
-M login	Définit la liste de membres

- Définir le mot de passe pour le groupe

gpsswd Groupe

Gestion des utilisateurs sous Linux

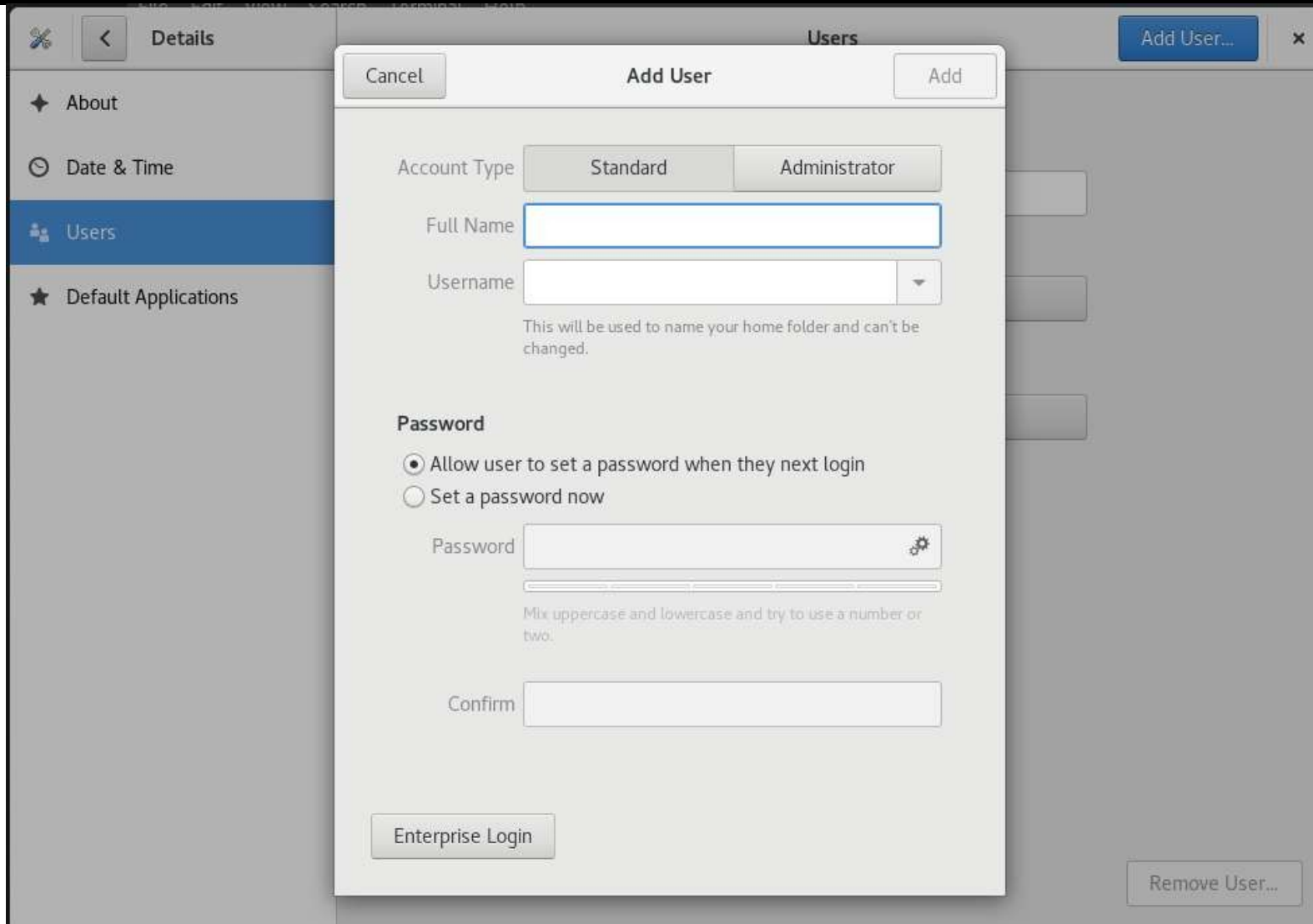
Gérer un groupe (2)

Scénario 1 : Ajouter des membres aux groupes

```
# Ajouter ahmed au groupe developers
[root@rhel9 ~]# gpasswd -a ahmed developers
Ajout de l'utilisateur ahmed au groupe developers
# Ajouter plusieurs utilisateurs
[root@rhel9 ~]# gpasswd -M ahmed,fatima,youssef developers
# Voir les membres du groupe
[root@rhel9 ~]# cat /etc/group | grep '^developers:'
developers:x:1005:ahmed,fatima,youssef
# Retirer un utilisateur du groupe
[root@rhel9 ~]# gpasswd -d youssef developers
Suppression de l'utilisateur youssef du groupe developers
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Les GUI (1)



Gestion des utilisateurs sous Linux

Les GUI (2)

- Permettent la majorité des **opérations habituelles** (ajout, suppression, modification)
- Simples et conviviales mais **limitées**
- Dépendent des distributions
- Pratiques si :
 - ⇒ On travaille avec une distribution en **interface graphique**
 - ⇒ On désire faire **une manipulation classique**

Gestion des utilisateurs sous Linux

Afficher les informations sur les utilisateurs et les groupes (1)

- La commande **whoami** affiche le nom du compte dans lequel on travaille
- La commande **who** liste les utilisateurs connectés sur le même système
- La commande **groups** permet d'afficher les groupes auxquels appartient un utilisateur
- La commande **id** affiche les noms des groupes d'un utilisateur.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Afficher les informations sur les utilisateurs et les groupes (2)

```
# Alice se connecte et vérifie son identité
[alice@rhel9 ~]$ whoami
alice
# Alice utilise su pour devenir root
[alice@rhel9 ~]$ su -
Password:
[root@rhel9 ~]# whoami
root
# Root vérifie qu'il travaille bien en tant que root
# Afficher tous les utilisateurs actuellement connectés
[root@rhel9 ~]# who
alice pts/0 2025-11-08 14:25 (192.168.1.100)
bob pts/1 2025-11-08 15:10 (192.168.1.101)
root pts/2 2025-11-08 15:30 (192.168.1.102)
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Afficher les informations sur les utilisateurs et les groupes (3)

```
# Alice vérifie ses propres groupes
[alice@rhel9 ~]$ groups
alice wheel developers
# Root vérifie les groupes de bob
[root@rhel9 ~]# groups bob
bob : bob developers docker
# Vérifier les groupes de plusieurs utilisateurs
[root@rhel9 ~]# groups alice bob
alice : alice wheel developers
bob : bob developers docker
```

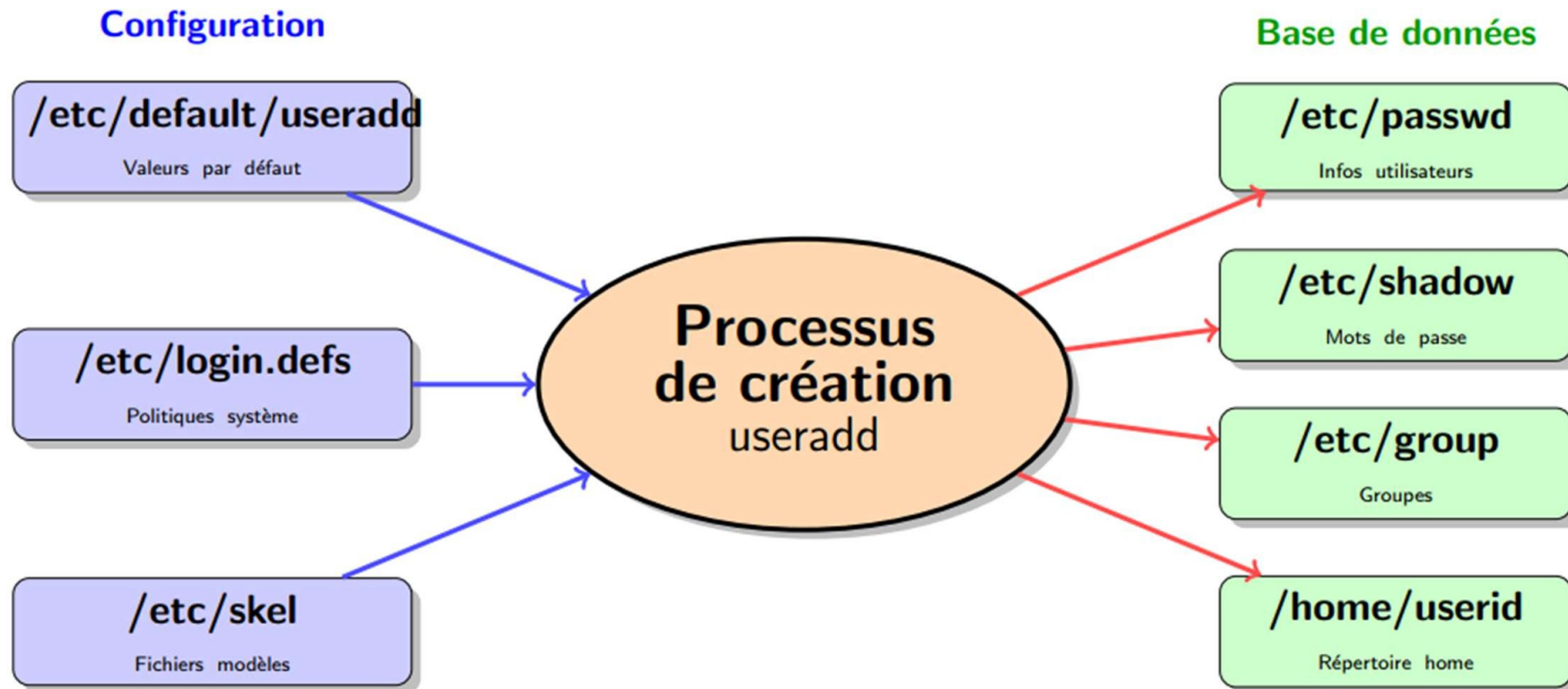
Gestion des utilisateurs sous Linux

Afficher les informations sur les utilisateurs et les groupes (4)

```
# Alice vérifie ses informations complètes (UID, GID, groupes)
[alice@rhel9 ~]$ id
uid=1000(alice) gid=1000(alice)
groups=1000(alice),10(wheel),1001(developers)
# Afficher uniquement l'UID
[alice@rhel9 ~]$ id -u
1000
# Afficher uniquement le GID
[alice@rhel9 ~]$ id -g
1000
# Afficher uniquement les noms des groupes
[alice@rhel9 ~]$ id -Gn
alice wheel developers
# Root vérifie les informations de bob
[root@rhel9 ~]# id bob
uid=1001(bob) gid=1001(bob)
groups=1001(bob),1001(developers),1002(docker)
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Création des utilisateurs: Résumé des fichiers modifiés



Gestion des utilisateurs sous Linux

Les droits d'accès (1)

Droits d'accès	Sur les répertoires	Sur les fichiers
Lire (read) (r)	Autorisation de voir le contenu d'un répertoire ou les sous-répertoires	Autorisation de voir le contenu du fichier.
Écrire (write) (w)	Autorisation de créer, modifier, supprimer les fichiers ou les sous répertoires.	Autorisation aux entités d'ajouter, de modifier, de supprimer le contenu d'un fichier
Exécuter (execute)(x)	Autorisation d'accéder au répertoire	Permettre d'exécuter le fichier
(-)	Pas d'autorisation	Pas d'autorisation

Gestion des utilisateurs sous Linux

Les droits d'accès (2)

- Ces permissions sont consultables complètement par la commande:

ls -l

```
root@server1:/home/berraho/Bureau# ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ٤ ٠٠:١٨ mon-repertoire
-rw-r--r-- 1 root root  7 ٤ ٠٠:١٨ test.txt
```

-	rwx	rwx	r--	Avec:	-	Fichier ordinaire
d	rwx	rwx	r--		d	Fichier répertoire
Type de fichier	Droits pour le propriétaire	Droits pour le groupe	Droits pour les autres		r	Read (lecture)
					w	Write (Ecriture)
					x	Exécution

Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement des droits d'accès (1)

- On utilise **chmod** pour modifier les droits accordés aux utilisateurs en tant que **root** ou en tant que **propriétaire** d'un fichier/répertoire.
- Il existe deux façons d'utiliser **chmod**:
 - ⇒ **mode symbolique**
 - ⇒ **mode absolu**

Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement des droits d'accès (2)

CHMOD en mode symbolique

Opérateur chmod	Signification	Exemple	Résultat
+	Ajouter les droits désignés à un fichier ou répertoire	chmod o+wx mon_fichier.txt	Ajout des droits de modification et d'exécution au autres utilisateurs
-	Supprimer les droits désignés à un fichier ou répertoire	chmod u-x mon_fichier.txt	Supprime le droit d'exécuter ce fichier pour le propriétaire
=	Attribuer exactement ces droits	chmod g=r-x mon_fichier.txt	Donne exactement les droits de lire et d'exécuter pour les utilisateurs du groupe

Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement des droits d'accès (3)

CHMOD en mode absolu

Exemples:

-	r	w	x	r	w	-	r	-	-
	1	1	1	1	1	0	1	0	0
	7			6			4		

- Pour affecter ces droits en mode absolu: **Chmod 764 fichier**

Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement des droits d'accès (4)

Scénario 1 : Modifier les permissions en mode symbolique

```
# Créer un fichier de test
[ahmed@rhel19 ~]$ touch script.sh
[ahmed@rhel19 ~]$ ls -l script.sh
-rw-rw-r--. 1 ahmed ahmed 0 nov. 7 15:00 script.sh
# Ajouter le droit d'exécution pour le propriétaire
[ahmed@rhel19 ~]$ chmod u+x script.sh
[ahmed@rhel19 ~]$ ls -l script.sh
-rwxrw-r--. 1 ahmed ahmed 0 nov. 7 15:00 script.sh
# Retirer le droit d'écriture pour les autres
[ahmed@rhel19 ~]$ chmod o-w script.sh
# Ajouter lecture et exécution pour le groupe
[ahmed@rhel19 ~]$ chmod g+rx script.sh
# Définir les permissions pour tous (propriétaire, groupe, autres)
[ahmed@rhel19 ~]$ chmod a+r script.sh
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement des droits d'accès (4)

Scénario 2 : Modifier les permissions en mode absolu

```
# Définir les permissions rwxr-xr-x (755)
[ahmed@rhel19 ~]$ chmod 755 script.sh
[ahmed@rhel19 ~]$ ls -l script.sh
-rwxr-xr-x. 1 ahmed ahmed 0 nov. 7 15:00 script.sh
# Permissions courantes:
# 755 : rwxr-xr-x (exécutables, scripts)
# 644 : rw-r--r-- (fichiers texte)
# 600 : rw----- (fichiers privés)
# 777 : rwxrwxrwx (tous droits - DÉCONSEILLÉ)
# Rendre un fichier privé (lecture/écriture propriétaire
seul)
[ahmed@rhel19 ~]$ chmod 600 secret.txt
[ahmed@rhel19 ~]$ ls -l secret.txt
-rw-----. 1 ahmed ahmed 256 nov. 7 15:05 secret.txt
# Modifier récursivement un répertoire
[ahmed@rhel19 ~]$ chmod -R 755 mon_projet/
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement du groupe d'un fichier

La commande chgrp

- **chgrp** est utilisée pour **changer le groupe du fichier ou du répertoire**. Le changement de groupe peut être effectué par :
 - ⇒ Le root
 - ⇒ Le propriétaire du fichier si ce dernier est **parmi les membres du groupe en question**.
- **Syntaxe : chgrp [OPTIONS] nouveau_groupe fichier/répertoire**
 - ⇒ **L'option -R** : Changer l'autorisation sur les fichiers qui sont dans les sous répertoires du répertoire en question.
- **Exemple:**

```
# chgrp informatique fichier1
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement du groupe d'un fichier (2)

Scénario 1 : Changer uniquement le groupe avec chgrp

```
# Changer seulement le groupe
[root@rhel9 ~]# chgrp developers document.txt
[root@rhel9 ~]# ls -l document.txt
-rw-r--r--. 1 ahmed developers 512 nov. 7 15:15 document.txt
# Changer le groupe récursivement
[root@rhel9 ~]# chgrp -R admins /opt/application/
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement du propriétaire d'un fichier (1)

La commande chown

- **chown** est utilisée pour changer **le propriétaire et/ou le groupe** propriétaire du fichier ou du répertoire.
- Le syntaxe de cette command :
chown [-option] [utilisateur][:groupe] fichier [fichier1 fichier2 ..]
- Elle peut être utilisée pour changer :
 - ⇒ Le propriétaire et le groupe,
 - ⇒ Seulement le propriétaire,
 - ⇒ Seulement le groupe (devient alors similaire à chgrp)
- Les options intéressantes :
 - ⇒ **-R** : Modifie tous ses sous-répertoires et ses sous-fichiers d'une manière récursive.

Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement du propriétaire d'un fichier (2)

La commande chown

Exemples:

- Changer seulement le propriétaire

```
# chown user1 fichier1
```

- Changer seulement le groupe

```
# chown :informatique fichier1
```

- Changer le groupe et le propriétaire

```
# chown user1:informatique fichier1
```


Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement du propriétaire d'un fichier (3)

Scénario 1 : Changer le propriétaire d'un fichier

```
# Voir le propriétaire actuel
[root@rhel9 ~]# ls -l rapport.pdf
-rw-r--r--. 1 root root 2048 nov. 7 15:10 rapport.pdf
# Changer le propriétaire
[root@rhel9 ~]# chown ahmed rapport.pdf
[root@rhel9 ~]# ls -l rapport.pdf
-rw-r--r--. 1 ahmed root 2048 nov. 7 15:10 rapport.pdf
# Changer le propriétaire ET le groupe
[root@rhel9 ~]# chown ahmed:developers rapport.pdf
[root@rhel9 ~]# ls -l rapport.pdf
-rw-r--r--. 1 ahmed developers 2048 nov. 7 15:10 rapport.pdf
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Changement du propriétaire d'un fichier (4)

Scénario 2 : Changer récursivement un répertoire

```
# Changer le propriétaire d'un répertoire et son contenu
[root@rhel9 ~]# chown -R ahmed:developers /var/www/projet/
# Vérifier le changement
[root@rhel9 ~]# ls -lR /var/www/projet/
/var/www/projet/: total 12
-rw-r--r--. 1 ahmed developers 1024 nov. 7 index.html
-rw-r--r--. 1 ahmed developers 2048 nov. 7 style.css
drwxr-xr-x. 2 ahmed developers 4096 nov. 7 images
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Gestion des privilèges: sudo (1)

Qu'est-ce que sudo ?

sudo (Substitute User DO) permet à des utilisateurs autorisés d'exécuter des commandes avec les privilèges d'un autre utilisateur (généralement root).

Avantages

- Traçabilité (logs)
- Pas de partage du mot de passe root
- Granularité fine
- Limitation temporelle
- Authentification utilisateur
- Auditabilité

Principe

- Configuration: `/etc/sudoers`
- Édition: **visudo** uniquement
- Vérification permissions
- Timeout session (15 min)
- Logs: `/var/log/secure`
- Politique par user/groupe

CRITIQUE

Ne jamais éditer `/etc/sudoers` directement ! Toujours utiliser visudo.

ASTUCE

Le principe du "**moindre privilège**" c'est : "**Ne donnez pas plus de privilèges que ce qui est strictement nécessaire**".

Gestion des utilisateurs sous Linux

Gestion des privilèges: sudo (2)

Format général:

```
utilisateur hôte=(utilisateur_cible) commandes
```

Exemples:

```
# L'utilisateur jean peut tout faire
jean ALL=(ALL:ALL) ALL
# marie peut redemarrer le systeme sans mot de passe
marie ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot,
/usr/sbin/shutdown
# Le groupe wheel (RHEL) peut tout faire
%wheel ALL=(ALL) ALL
# Groupe pour gestion des paquets DNF/YUM
%sysadmin ALL=(root) /usr/bin/dnf, /usr/bin/yum
```

- **ALL** : Tous les hôtes, utilisateurs ou commandes
- **%groupe** : Définir un groupe (avec %)
- **NOPASSWD:** : Pas de mot de passe requis

Gestion des utilisateurs sous Linux

Gestion des privilèges: sudo (3)

Scénario 1 : Ajouter un utilisateur au groupe wheel (sudo)

```
# Ajouter ahmed au groupe wheel pour qu'il puisse utiliser
sudo
[root@rhel9 ~]# usermod -aG wheel ahmed
# Vérifier l'ajout
[root@rhel9 ~]# groups ahmed
ahmed : ahmed wheel developers
# Test avec l'utilisateur ahmed
[ahmed@rhel9 ~]$ sudo dnf update
[sudo] Mot de passe de ahmed : Vérification des mises à
jour...
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Gestion des privilèges: sudo (4)

Scénario 2 : Configurer des droits sudo spécifiques

```
# Éditer le fichier sudoers en mode sécurisé
[root@rhel9 ~]# visudo
# Ajouter une règle pour permettre à ahmed de redémarrer sans
mot de passe
ahmed ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot,
/usr/sbin/shutdown
# Permettre au groupe developers d'utiliser certaines
commandes
%developers ALL=(ALL) /usr/bin/systemctl, /usr/bin/journalctl
# Sauvegarder et quitter
```

Gestion des utilisateurs sous Linux

Gestion des privilèges: sudo (5)

Scénario 3 : Créer un fichier sudoers dédié

```
# Créer un fichier de configuration dans /etc/sudoers.d/  
[root@rhel9 ~]# visudo -f /etc/sudoers.d/developers  
# Contenu du fichier:  
# Permettre au groupe developers d'administrer les services  
web %developers ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart  
httpd, \ /usr/bin/systemctl status httpd, \ /usr/bin/systemctl  
reload httpd  
# Vérifier la syntaxe  
[root@rhel9 ~]# visudo -c  
/etc/sudoers: parsed OK /etc/sudoers.d/developers: parsed OK  
# Test par un membre du groupe developers  
[fatima@rhel9 ~]$ sudo systemctl status httpd  
● httpd.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded  
(/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled) Active:  
active (running)
```